Curso de	Disciplina	Ano/Turma: **12º/I**
Técnico de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos	**Programação e Sistemas de Informação**	**2026/2027**
Módulo: **Introdução à Programação Orientada por Objetos (M9)**	**Avaliação Sumativa** **Trabalho de Avaliação**	Data: **Outubro.2026**

Pretende-se que desenvolva um pequeno projeto em **C Sharp (C#)**, utilizando o IDE **Visual Studio**.
O projeto é desenvolvido individualmente.
Envie a definição do trabalho, o diagrama de classes e a pasta da solução compactada, na tarefa do Teams criada para esse efeito.

O projeto deve ser desenvolvido utilizando os mecanismos da Programação Orientada por Objetos (POO), onde deverá ser possível identificar os conceitos de abstração, encapsulamento, herança e polimorfismo.

Objetivos

Com a realização deste trabalho, pretende-se que o aluno seja capaz de:

- Identificar as classes e os respetivos atributos e métodos.
- Definir uma superclasse e as suas subclasses.
- Aplicar os mecanismos de herança e de redefinição de métodos.
- Implementar o polimorfismo através de referências do tipo da superclasse.
- Criar e manipular objetos de diferentes subclasses.
- Utilizar coleções de objetos (listas) para os armazenar e percorrer.
- Desenvolver uma aplicação que apresente resultados coerentes com as regras de negócio definidas.

1. Comece por elaborar a Definição do Trabalho, até dia **07/10**. O universo de informação é à sua escolha. Pode basear-se no exemplo descrito em baixo, que lhe permita obter uma estrutura hierárquica de classes (superclasse e subclasses) e implementar o mecanismo de polimorfismo.

2. Construa o Diagrama de Classes e envie para o Teams no dia **08/10**.

3. Desenvolva a aplicação em C#, numa **solução** com o nome de **TrabAvalM9**. O programa deve apresentar um **nível de proteção** adequado à introdução de informação necessária, mas também implementando o mecanismo de encapsulamento.
   Envie a solução para o Teams até **15/10.**

4. O projeto é apresentado nas aulas de **19 e 20/10**, referindo:
   - a **definição do projeto** desenvolvido;
   - o diagrama de classes, explicando como reflete os mecanismos da POO.
   - a **aplicação,** demostrando a sua utilização e as funcionalidades implementadas;
   - o respetivo **código**, explicando a estrutura utilizada e os blocos de instruções mais importantes;
   - cada aluno dispõe de um máximo de **15 minutos** para a apresentação do trabalho; os alunos devem **preparar cuidadosamente a apresentação** para que não excedam o tempo disponível, mas demostrando e valorizando os seus conhecimentos.

Avaliação

A avaliação será realizada pela professora e também pelos alunos em auto e heteroavaliação durante a apresentação dos projetos, de acordo com os critérios definidos em seguida.

Critérios de avaliação

Interesse, empenho no desenvolvimento e apresentação do trabalho		5%
Definição do projeto		5%
Diagrama de Classes com definição da hierarquia de classes		15%
Aplicação	Implementação da herança	10%
	Implementação dos métodos e respetiva redefinição	20%
	Aplicação correta do polimorfismo	20%
	Funcionamento da aplicação e validação dos dados	15%
	Organização e legibilidade do código	10%

Exemplo de Definição de um Trabalho — Sistema de Gestão de Transportes

Contextualização

Uma empresa de transportes pretende desenvolver uma aplicação informática que permita gerir os diferentes meios de transporte de passageiros que utiliza na sua atividade.

A empresa disponibiliza três tipos de transporte: autocarros, comboios e táxis. Embora todos permitam transportar passageiros, cada tipo de transporte apresenta características próprias e regras específicas para o cálculo do custo de uma viagem.

Pretende-se desenvolver uma aplicação que permita registar os transportes da empresa, apresentar a sua informação e calcular o custo de uma viagem em função da distância percorrida.

Classe Transporte

Esta classe funciona como superclasse dos diferentes tipos de transporte.

Possui os seguintes atributos:

Atributo	Tipo	Descrição
codigo	String	Código identificador do transporte
designacao	String	Designação do transporte
capacidade	int	Número máximo de passageiros

Deverá disponibilizar:

- As propriedades de acesso aos atributos.
- Um método CalcularCusto(double distancia), que permita calcular o custo de uma viagem.
- Um método MostrarDados(), que apresente a informação do transporte.

O método CalcularCusto() é redefinido nas subclasses.

Classe Autocarro

Esta classe herda da classe Transporte.

Atributo Específico	Tipo	Descrição
custoPorKm	double	Custo por quilómetro percorrido

O custo de uma viagem é calculado através da seguinte fórmula:

Custo = distância x custoPorKm

Classe Comboio

Esta classe herda da classe Transporte.

Atributo	Tipo	Descrição
custoPorKm	double	Custo por quilómetro percorrido
tipoServico	String	Tipo de serviço: Regional ou Intercidades

O custo da viagem é calculado de acordo com o tipo de serviço:

- Regional: custo por quilómetro definido para o comboio.
- Intercidades: custo por quilómetro acrescido de uma taxa de 20%.

Custo = distância × custoPorKm × fatorCusto

Em que o fator é 1,0 para o serviço Regional e 1,2 para o serviço Intercidades.

Classe Taxi

Esta classe herda da classe Transporte.

Atributos Específicos	Tipo	Descrição
custoPorKm	double	Custo por quilómetro percorrido
tarifaBase	double	Valor fixo cobrado no início da viagem

O custo de uma viagem deverá ser calculado através da seguinte fórmula:

Custo = tarifaBase + (distância×custoPorKm)

Regras de funcionamento

A aplicação é definida pelas seguintes regras:

1. Cada transporte deve possuir um código único.
2. A capacidade de um transporte deve ser superior a zero.
3. A distância de uma viagem não pode ser negativa nem igual a zero.
4. Os valores das tarifas e dos custos por quilómetro não podem ser negativos.
5. O tipo de serviço de um comboio só pode ser Regional ou Intercidades.
6. Todos os custos apresentados devem ser arredondados a duas casas decimais.
7. A informação comum aos transportes deverá ser definida na superclasse, evitando a repetição desnecessária de código nas subclasses.

Funcionalidades da aplicação

A aplicação apresenta um menu que permite executar as seguintes operações:

- Registar transportes - Criar objetos das classes Autocarro, Comboio e Taxi.
- Listar transportes - Apresentar os dados de todos os transportes registados.
- Calcular custo de uma viagem - Selecionar um transporte, indicar a distância e apresentar o custo.
- Calcular custo para todos os transportes - Indicar uma distância e apresentar o custo de viagem de cada transporte.
- Sair – Terminar a execução da aplicação

Implementação do polimorfismo

A aplicação permite calcular o custo de uma viagem para diferentes tipos de transporte através de uma única instrução que invoque o método calcularCusto().

Exemplos:

Transporte	Características	Distância

Autocarro	Custo: 0,15 €/km	100km
Comboio Regional	Custo: 0,10 €/km	100 km
Comboio Intercidades	Custo: 0,10 €/km	100 km
Táxi	Tarifa base: 3,50 €; custo: 0,80 €/km	10 km

Resultados esperados:

Transporte	Custo da viagem
Autocarro	15,00 €
Comboio Regional	10,00 €
Comboio Intercidades	12,00 €
Táxi	11,50 €

O programa armazena os diferentes objetos em coleções do tipo das subclasses e percorre cada lista para calcular e apresentar os custos. Cada objeto executa a sua própria implementação de calcularCusto().